Pertemuan 3

Yadi Hapriadi, S.Pd.

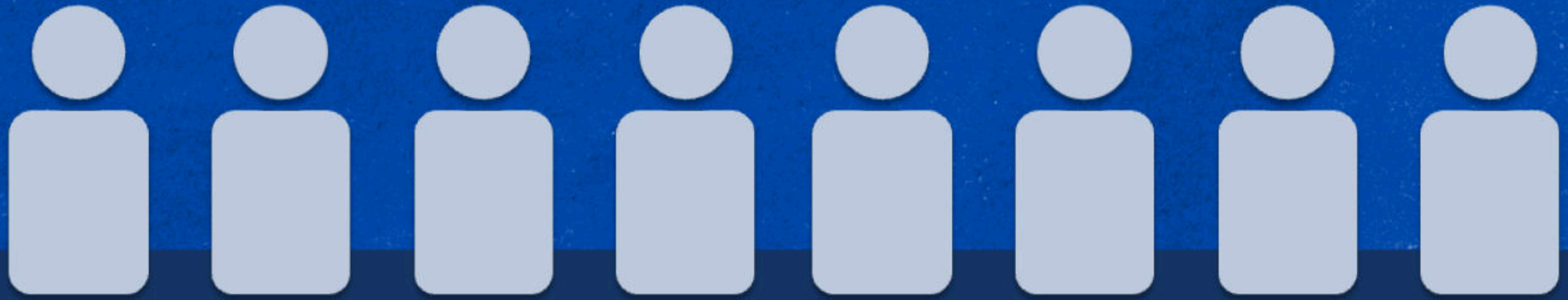
Algoritma Searching



INFORMATIKA KELAS X / FASE E

CHALLENGE APEREPSI INFORMATIKA

Who's There?



Algoritma Pencarian

Searching



Tujuan Pembelajaran :

TP 1 • C2
Menjelaskan prinsip kerja algoritma Linear Search dan Binary Search serta perbedaan karakteristik keduanya berdasarkan proses pencarian dan kebutuhan data terurut.

TP 2 • C3
Menerapkan langkah-langkah algoritma Linear Search dan Binary Search untuk menemukan data tertentu secara sistematis dan tepat melalui aktivitas kelompok.

Searching

Searching merupakan salah satu konsep algoritma yang digunakan untuk menemukan data secara sistematis dan efisien.



Mencari Nama dalam Daftar Hadir



Mencari Kontak



Mencari Buku di Perpustakaan



Mencari File



Mencari Foto di Galeri HP

Jenis - jenis

Linear Search

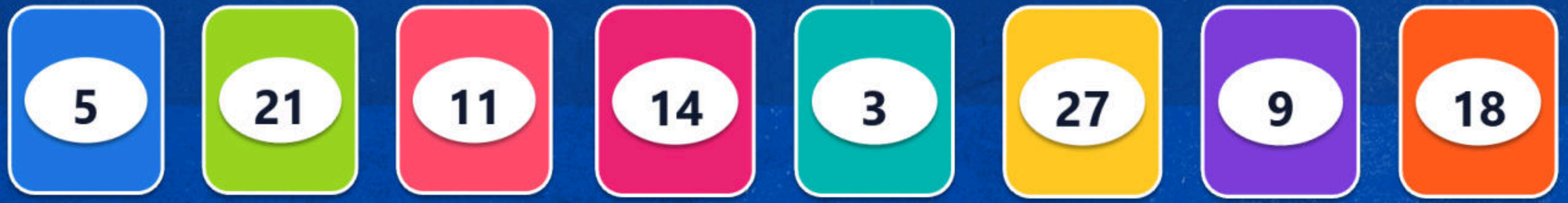
Memeriksa data satu per satu dari awal sampai target ditemukan.



Binary Search

Memeriksa nilai tengah lalu mempersempit ruang pencarian.

Linear Search



Urutan pemeriksaan: 5 → 21 → 11 → 14 → 3 → 27 ✓

- Bisa digunakan pada data terurut maupun acak.
- Target ditemukan pada pemeriksaan ke-6.

Apakah semua kartu harus diperiksa jika target sudah ditemukan?

Binary Search

Memeriksa nilai tengah lalu mempersempit ruang pencarian.

Syarat utama: data harus terurut



- Periksa elemen tengah.
- Pilih bagian kiri atau kanan.
- Ulangi sampai target ditemukan.

Perbandingan dengan nilai tengah membantu menentukan bagian yang masih mungkin berisi target.

Group Activity

Diskusi & Presentasi

Linear Search VS Binary Search



TANTANGAN ALGORITMA PENCARIAN

1 Linear Search

Periksa data satu per satu hingga target ditemukan.

14	3	27	9	18	5	21	11

→ → → → → →

Target: 18

2 Binary Search

Urutkan data, lalu persempit pencarian menjadi setengah.

29	4	35	12	47	8	23	41	17

Target: 29

Diskusikan:

Bagaimana cara kerja kedua algoritma?
Mana yang membutuhkan data terurut?

PENUTUP

Refleksi & Kesimpulan

Linear Search VS Binary Search

